

Taller de Proyecto II

Plan de Proyecto J6: Plataforma Multi-Touch con Celdas de Carga

Grupo de Desarrollo

Dappiano, Máximo - [03210/8]

Restucha, Tiago - [03398/7]

Schwindt, Ignacio Andres - [03229/0]

1. Introducción

El proyecto académico asignado consiste en el desarrollo de una plataforma táctil basada en celdas de carga para detectar pulsos y movimientos de múltiples objetos. El proyecto toma inspiración del sistema **SCALE** del MIT, que utiliza redes de sensores distribuidos para capturar la magnitud y la forma de la fuerza aplicada sobre una superficie. Sin embargo, nuestro enfoque se limitará a un número reducido de sensores y a la detección en solamente dos dimensiones. El objetivo es crear un dispositivo similar a un panel táctil o *mousepad* que permita reconocer múltiples interacciones como arrastrar múltiples dedos y empujar (*push*).

2. Objetivo y Alcance

Esta plataforma estará diseñada para detectar la fuerza y la posición de múltiples contactos simultáneos, permitiendo además la interacción a través de gestos como arrastrar y presionar, abriendo nuevas posibilidades para interfaces de usuario en gran escala. Los objetivos específicos que este proyecto alcanzará son los siguientes:

Objetivos Primarios (Fundamentales)

- Desarrollar una estructura física básica que aloje tres celdas de carga distribuidas uniformemente en los extremos de una plataforma rígida.
- Implementar la electrónica necesaria para leer las salidas de las celdas de carga mediante módulos **HX711**.
- Diseñar algoritmos que, a partir de la combinación de lecturas de las tres celdas, permitan calcular la posición bidimensional de una carga, detectar desplazamientos (*drag*) y distinguir gestos de presión (*push*).
- Desarrollar una interfaz web que muestre en tiempo real la posición del objeto y permita visualizar los gestos detectados.
- Validar el rendimiento del prototipo mediante pruebas sistemáticas y documentar técnicamente el diseño para garantizar su futura reproducibilidad y escalado.

Objetivos Secundarios

- Realizar una gestión estructurada del proyecto y analizar la viabilidad de futuras mejoras, como la implementación de gestos más complejos.
- Mejorar la parte estructural para favorecer su adopción comercial

3. Esquema del Proyecto

La plataforma consta de tres celdas de carga s_i ubicadas en puntos estratégicos de una base rectangular. Cada celda está conectada a un módulo HX711 que amplifica y digitaliza la señal.

Posteriormente un microcontrolador de la línea ESP32 lee los valores de los HX711, aplica filtros y calcula el *centro de presión* (CoP) para estimar la posición del objeto.

Luego, los datos recolectados son enviados a un servidor web, que presenta los mismos en una interfaz visual, mostrando la trayectoria de los movimientos y detectando gestos de arrastre y presión.

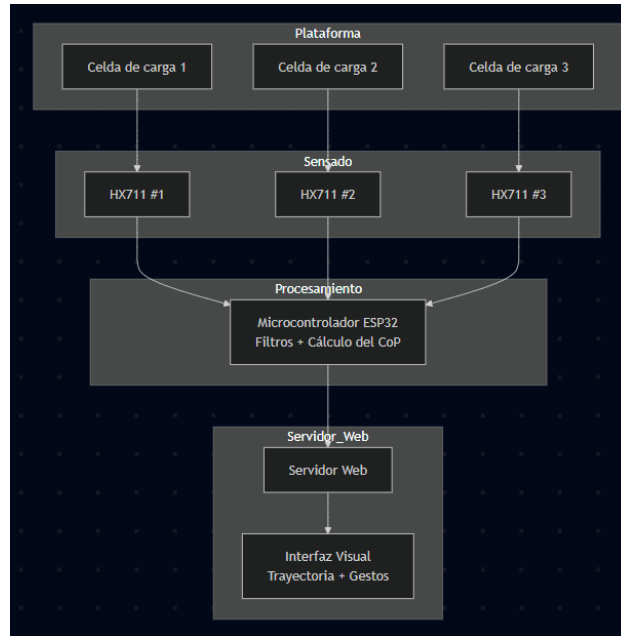


Figura 1: Esquema del Proyecto

4. Identificación de Partes

4.1. Hardware

El hardware a utilizar incluye tres celdas de carga, que son transductores que convierten la fuerza en una salida eléctrica. Cada celda se conecta a un módulo HX711, un convertidor analógico-digital de 24 bits diseñado especialmente para balanzas. Como cerebro del sistema se utiliza un microcontrolador ESP32 o similar.

4.2. Alimentación

Las celdas de carga y los módulos HX711 se alimentan con 5 V regulados, cuyo consumo maximo es de 50ma. El microcontrolador se alimenta con 3,3 V, obtenidos mediante un regulador integrado en la placa. Se recomendara en base a estas métricas utilizar una fuente externa de 5 V con capacidad de al menos 2 A para evitar caídas de tensión.

4.3. Software

El firmware que se proyecta construir se encargara de leer las señales digitalizadas de los HX711, aplicar su correspondiente filtrado y calcular el centro de presión para estimar la posición del objeto.

Además, se encargara de identificar gestos como arrastrar (seguimiento continuo del centro de presión) y presión (aumento brusco de la suma de fuerzas). Posteriormente, un servidor web implementado en HTML recibirá estos datos para luego procesarlos y enviarlos a la interfaz en tiempo real, la cual estará diseñada para ser responsiva y mostrar gráficos de las trayectorias.

4.4. Sistema Web

La interfaz web presentara la posición del objeto en un plano 2D, indicando la magnitud de la fuerza mediante un indicador visual (por ejemplo, variación de color o tamaño), e identificara los gestos ejecutados. Además, se implementaran otras funcionalidades, como la calibración las celdas de carga y el ajuste de parámetros como la sensibilidad y el umbral de detección de empujes.

5. Avances Cronológicos

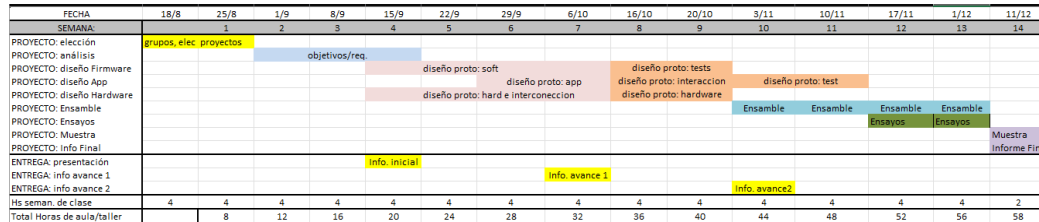


Figura 2: Gantt J6

5.1. Informe de Avance de Octubre

Para la entrega de octubre se planea tener completado el diseño y construcción de la plataforma física, con una estructura rígida adecuada para soportar cargas distribuidas. Se realizará la implementación básica de una balanza con una sola celda de carga para calibrar y verificar la precisión de la lectura de peso. También se programará el microcontrolador para leer un HX711 y enviar los datos a un servidor local. La documentación se guardará en la bitácora y en el informe de avance, incluyendo pruebas de estabilidad y calibración.

5.2. Informe de Avance de Noviembre

En noviembre se completará la instalación de las tres celdas de carga y el algoritmo de triangulación para calcular la posición bidimensional de la carga. Se desarrollará la lógica de detección de gestos de arrastre y presión. Se programará la interfaz web reactiva que muestre la posición y los gestos en tiempo real, y se integrarán todos los módulos para pruebas completas. El informe de avance incluirá resultados de las pruebas y ajustes en la calibración.

6. Documentación en Video

<https://youtu.be/zXK0UtsUDJQ?si=m1zD4kVni72l1JJd>

7. Conclusión

El proyecto de plataforma multi-touch con celdas de carga ofrece una oportunidad de explorar interfaces táctiles de bajo costo que combinan hardware y software para detectar gestos.

Aunque el alcance no es tan ambicioso como el proyecto SCALE, el proyecto servirá para afianzar nuestras habilidades técnicas y demostrar, ante futuros empleadores, nuestras capacidades

Referencias consultadas en este informe

1. Media Lab, Massachusetts Institute of Technology. (s.f.). *SCALE*. Recuperado de <https://tangible.media.mit.edu/project/scale/>
2. Dwyer Omega. (s.f.). *¿Qué es una celda de carga?*. Recuperado de <https://www.dwyeromega.com/en-us/resources/load-cells>
3. SparkFun Electronics. (2017). *Datasheet del HX711: 24-bit analog-to-digital converter (ADC) for weigh scales*. Recuperado de https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf
4. SparkFun Electronics. (2017). *Load cell amplifier HX711 breakout hookup guide*. Recuperado de <https://learn.sparkfun.com/tutorials/load-cell-amplifier-hx711-breakout-hookup-guide>